

命题的否定与否命题辨析

二级结论

条件

条件 1（命题形式）：

原命题为“若 p ，则 q ”形式，其中 p 是条件， q 是结论。通常命题隐含全称量词，即 $\forall x (p(x) \rightarrow q(x))$ 。

结论

结论一（命题否定）：

直观描述： 否定一个命题只需举一个反例，即条件成立但结论不成立。

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

若原命题隐含全称量词，则其否定为存在量词形式：

$$\neg(\forall x (p(x) \rightarrow q(x))) \equiv \exists x (p(x) \wedge \neg q(x))$$

结论二（否命题）：

直观描述： 否命题是原命题的条件和结论分别取否定后组成的新命题。

$$\neg p \rightarrow \neg q$$

注：否命题与原命题不一定同真假。

推广结论（逆否等价）：

直观描述： 原命题与其逆否命题始终同真同假，是最重要的逻辑等价关系之一。

$$(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$$

理解说明

一句话直觉

命题的否定是“举出反例”，否命题是“条件和结论分别取否定”，原命题与逆否命题始终等价。

核心拆解

要点一（否定本质）：

对“若 p 则 q ”进行否定，等价于 p 为真且 q 为假，即 $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ 。

要点二（量词转换）：

若原命题含全称量词，否定后变为存在量词： $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 。

要点三（否命题特性）：

否命题“若 $\neg p$ 则 $\neg q$ ”与原命题不一定同真，真假需重新判断。

几何本质（集合包含）

用集合解释：设条件 p 对应集合 P ，结论 q 对应集合 Q 。原命题“若 p 则 q ”等价于 $P \subseteq Q$ 。其否定等价于 $P \not\subseteq Q$ （存在 $x \in P$ 但 $x \notin Q$ ）。否命题“若 $\neg p$ 则 $\neg q$ ”等价于 $P^c \subseteq Q^c$ ，这等价于 $Q \subseteq P$ ，与原命题的 $P \subseteq Q$ 不同。原命题与逆否命题（ $Q^c \subseteq P^c$ ）等价，即 $P \subseteq Q$ 与 $Q^c \subseteq P^c$ 同真。

代数意义（逻辑代数）

在命题代数中，蕴含式 $p \rightarrow q$ 可化为 $\neg p \vee q$ 。因此其否定运算为：

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) \\ &\equiv p \wedge \neg q.\end{aligned}$$

这就是命题否定的代数依据。

考点价值（常见考法）

- 考法一（概念辨析）：选择题区分“命题的否定”与“否命题”。
- 考法二（量词否定）：给出全称命题，要求写出其否定（改为存在量词并否定结论）。
- 考法三（逆否应用）：利用原命题与逆否命题等价，间接判断真假或进行证明。

顿悟点

分清“否定对象”：命题的否定是针对整个命题的真假取反；否命题只是把条件和结论分别取否定，真假可能不变。

使用场景

- 场景一（否定辨析）：在选择题中给出一个命题，要求选出其否定或否命题。
- 场景二（逆否转化）：当原命题不易证明时，转化为证明其逆否命题。

证明

思路提示

证明原命题与逆否命题等价，可通过将蕴含式转化为析取式，再比较两者的逻辑公式是否相同。

正式推导

步骤一（蕴含转化）：

将原命题 $p \rightarrow q$ 用逻辑等价式表示：

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q.$$

理由：蕴含式的真值定义：当 p 为假或 q 为真时 $p \rightarrow q$ 为真，正好对应 $\neg p \vee q$ 。

步骤二（逆否转化）：

将逆否命题 $\neg q \rightarrow \neg p$ 同样转化：

$$\begin{aligned}\neg q \rightarrow \neg p &\equiv \neg(\neg q) \vee \neg p \\ &\equiv q \vee \neg p.\end{aligned}$$

理由：同样依据蕴含式转化，并将双重否定 $\neg(\neg q)$ 化简为 q 。

步骤三（对比等价）：

由析取交换律， $\neg p \vee q$ 与 $q \vee \neg p$ 是同一个公式，因此

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

理由：逻辑或满足交换律，因此 $\neg p \vee q$ 和 $q \vee \neg p$ 在逻辑上等价。

结论回扣

原命题与逆否命题恒等价，因此在推理中可以将原命题转化为逆否命题进行证明或判断。

典型例题

例 1（基础）

题目：原命题：若 $x > 0$ ，则 $x + 1 > 0$ 。写出其否定和否命题，并判断真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

确定条件和结论。原命题的条件 p ： $x > 0$ ；结论 q ： $x + 1 > 0$ 。原命题属于全称命题（省略 $\forall x \in \mathbb{R}$ ）。

理由：分清 p 和 q 才能正确写出否定和否命题。

第二步（写出否定）：

命题的否定：存在 $x > 0$ 使得 $x + 1 \leq 0$ ，记作

$$\exists x > 0, x + 1 \leq 0.$$

逻辑公式： $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ 。

理由：否定原命题就是找到使条件成立而结论不成立的反例。

第三步（否命题判真假）：

否命题：若 $x \leq 0$ ，则 $x + 1 \leq 0$ ，即

$$x \leq 0 \rightarrow x + 1 \leq 0.$$

判断真假：命题的否定为假（因为对任意 $x > 0$ 都有 $x + 1 > 0$ ）；否命题为假（反例 $x = 0$ ，满足 $x \leq 0$ 但 $x + 1 = 1 > 0$ ）。

理由：命题的否定为假因为原命题真；否命题假可举出反例 $x = 0$ 。

关键结论：命题的否定与原命题真假相反；否命题只是改写条件结论，其真假与原命题未必相同。

例 2（稍变形）

题目：原命题：若 $a > b$ ，则 $a^2 > b^2$ 。写出其否定和否命题，并判断真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

条件 p ： $a > b$ ；结论 q ： $a^2 > b^2$ 。原命题假。

理由：因为 $a > b$ 未必推出 $a^2 > b^2$ ，例如 $a = 1, b = -2$ 。

第二步（写出否定）：

命题的否定：存在 $a > b$ 但 $a^2 \leq b^2$ ，即

$$\exists a > b, a^2 \leq b^2.$$

该命题为真（上述 $a = 1, b = -2$ 即为反例）。

理由：否定只需举出一个符合条件的实例即可。

第三步（否命题判真假）：

否命题：若 $a \leq b$ ，则 $a^2 \leq b^2$ ，即

$$a \leq b \rightarrow a^2 \leq b^2.$$

该否命题为假（反例 $a = -1, b = 0$ ，满足 $a \leq b$ 但 $a^2 = 1 > 0$ ）。

理由：否命题的真假与原命题无关，需独立判断。

关键结论：原命题假时其否定真，但否命题可能真也可能假；本例中原命题假，否命题也假，说明否命题与原命题无必然真值关系。

例 3（综合应用）

题目：已知命题 p ：若整数 n 的平方是偶数，则 n 是偶数。写出其逆否命题，并用等价性证明 p 为真。

解题步骤：

第一步（写出逆否命题）：

原命题 p 的逆否命题为 $\neg q \rightarrow \neg p$ （若 n 不是偶数，则 n^2 不是偶数），即“若 n 为奇数，则 n^2 为奇数”。

理由：逆否命题是将原命题的条件与结论交换并分别取否定。

第二步（证明逆否命题）：

假设 n 为奇数，设 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)，则

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2(2k^2 + 2k) + 1,\end{aligned}$$

即 n^2 为奇数。

理由：直接计算证得奇数平方必为奇数，故逆否命题真。

第三步（等价回归）：

由于原命题与其逆否命题等价，逆否命题为真，故原命题 p 也为真。

理由：原命题 $\equiv$ 逆否命题，所以同真。

关键结论：有些命题直接证明困难时，可转化为证逆否命题，利用等价性达到论证目的。

易错提醒

易错点一（否定与否命题）

将命题的“否命题”当成“命题的否定”。例如，对“若 $x > 0$ 则 $x + 1 > 0$ ”写出否命题“若 $x \leq 0$ 则 $x + 1 \leq 0$ ”却将其称为命题的否定。

正确理解（否定区别）

命题的否定只要求条件成立且结论不成立，即 $p \wedge \neg q$ ；否命题是条件和结论都取否定，即 $\neg p \rightarrow \neg q$ 。两者完全不同。

错因分析（对象混淆）

混淆了“否定整个命题”和“改写条件和结论”两个不同的逻辑操作。

易错点二（量词遗漏）

对隐含全称量词的命题进行否定时，直接写出否定而不转换量词。例如，将“所有奇数的平方都是奇数”的否定写成“所有奇数的平方都不是奇数”。

正确理解（量词转换规则）

全称命题的否定必须改为存在量词，即“存在一个奇数的平方不是奇数”。
 $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 。

错因分析（规则不熟）

没有掌握含有量词的命题否定规则：全称变存在，存在变全称，同时否定结论。

易错点三（逆否混淆）

认为原命题真时否命题必然真，混淆了逆否命题与否命题。例如，由“若 $x > 0$ 则 $x + 1 > 0$ ”为真，错误推出否命题也真。

正确理解（等价关系）

原命题等价于逆否命题 $\neg q \rightarrow \neg p$ ，而不是否命题 $\neg p \rightarrow \neg q$ 。原命题真时，逆否命题必真，但否命题真假不定。

错因分析（结构混淆）

没有区分清楚“逆否”（先逆后反）与“否”（只逆）的位置关系。

结论小结**一句话核心**

命题的否定是“条件真且结论假”，否命题是“条件和结论都取否定”，原命题等价于逆否命题而非否命题。

使用条件

- **条件 1（命题结构）**：原命题必须是“若 p 则 q ”形式， p 、 q 是明确的命题或条件。
- **条件 2（量词判定）**：若命题隐含全称或存在量词，否定时要相应转换量词。

关键提醒

- **易错点（概念混淆）**：勿将否命题当作命题的否定；注意否命题不一定与原命题

同真。

- **检查项（量词转换）：**否定全称命题时不能丢掉量词变化；全称变存在，存在变全称，同时否定结论。